

## 1 变量分离

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} = \phi(x)\psi(y)$$

可分类讨论，当  $\psi(y) = 0$  时，单独考虑是否为解，否则有

$$\frac{dy}{\psi(y)} = \phi(x) dx \Rightarrow \int_{y_0}^y \frac{1}{\psi(\eta)} d\eta = \int_{x_0}^x \phi(\xi) d\xi \text{ 或者 } \int \frac{1}{\psi(y)} dy = \int \phi(x) dx + C$$

注意：★ 以上两种形式是等价的， $(x_0, y_0)$  的选取决定了  $C$  的选取。另外要注意（特别是不定积分时）积分号内的  $\phi(x)$  与积分号外的  $\phi(x)$  不是等价的。以上两点注意贯穿整个常微分方程，不再重复提出。

例：7.  $y' = 2\sqrt{y} \ln x$       $y(e) = 1$

解：一：  $\sqrt{y} = 0$ ，此时不满足初值条件，排除。

二：

$$\begin{aligned} \text{原方程} &\Rightarrow \frac{dy}{2\sqrt{y}} = \ln x dx \\ &\Rightarrow y^{1/2} = x \ln x - x + C \\ (\text{由初值}) &\Rightarrow y^{1/2} = x \ln x - x + 1 \end{aligned}$$

注意：两边可以不平方，甚至最好不要平方。（此处没有本质差别，但有些时候会有）

## 2 简单的特殊方程

### 2.1 齐次方程

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

可以通过变量替换  $y = zx$  于是  $dy = z dx + x dz$  于是有  $z + x \frac{dz}{dx} = f(z)$  是可变量分离方程。

例：9.  $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$

解：令  $y = zx$ ，代入方程有

$$\begin{aligned} \text{原方程} &\Rightarrow z + x \frac{dz}{dx} = \frac{2z}{1 + z^2} \\ &\Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{z - z^3}{1 + z^2} \\ (\text{可变量分离}) &\Rightarrow \dots \end{aligned}$$

### 2.2 一阶线性微分方程

方程形式如

$$y' + p(x)y = f(x)$$

当  $f(x)$  为零时称为齐次方程，此时可利用变量分离法求解，得到通解

$$y = c\phi(x) := c \exp\left(-\int p(x) dx\right)$$

★ 而当  $f(x)$  不为零时，猜测应当解有形式  $y = c(x)\phi(x)$ ，于是代入可以得到关于  $c(x)$  的方程，求解可得

$$c(x) = \int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + \tilde{c} \Rightarrow y = \exp\left(-\int p(x) dx\right) \left(\int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + \tilde{c}\right)$$

注意：在已知一些解（通解或特解）后，通过猜测解的形式，获得一个对猜测项的方程，这也是一个常用技巧。常数变易法就是其中一种，后续会多次看到。另外这里有多多个不定积分，但如果从变上限积分角度来看，实际待定量只有  $\tilde{c}$  一个。

## 2.3 伯努利方程

方程形式如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \quad n \neq 0, 1$$

当  $y = 0$  时显然是解, 否则可以两边同除以  $y^n$ , 也即令  $z = y^{1-n}$ , 得到

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x)$$

例: 46.  $\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = z^2 + 2xz$

解: 令  $u = z^{-1}$ , 代入方程有

$$\text{原方程} \Rightarrow \frac{du}{dx} + 2xu = -1$$

$$\begin{aligned} \text{(一阶线性)} \Rightarrow u &= \exp(-x^2) \left( \int -\exp(x^2) dx + c \right) \\ \Rightarrow y &= x + \exp(x^2) \left( \int -\exp(x^2) dx + c \right)^{-1} \end{aligned}$$

## 3 ★ 全微分方程 (积分因子法)

考虑  $f(x, y) = 0$ , 对该式两边微分则有

$$f_x dx + f_y dy = 0 \quad f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

我们知道如果  $f$  足够好, 就有  $f_{xy} = f_{yx}$ , 反之如果方程

$$M dx + N dy = 0$$

可以写成  $df(x, y) = 0$  的形式, 就需要有  $M_y = N_x$ , 此时  $f_x = M$  于是

$$f = \int M dx + c(y)$$

配合  $f_y = N$  即可求解。而如果方程本身不是全微分方程, 我们希望找到一个  $\mu(x, y)$  使得

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

是全微分方程, 为此需要

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x$$

$$\Rightarrow \mu_y M + \mu M_y = \mu_x N + \mu N_x$$

这是一个对  $\mu$  的偏微分方程, 我们一般无法求解。但假如需要的  $\mu$  是一个只依赖  $x$  (或  $y$ , 类似) 的函数, 我们就有

$$\begin{aligned} \mu M_y &= \mu_x N + \mu N_x \\ \Rightarrow \frac{\mu_x}{\mu} &= \frac{M_y - N_x}{N} \end{aligned}$$

反之, 如果  $(M_y - N_x)/N$  是一个只依赖于  $x$  的函数, 那么我们就可以通过上方程找到一个只依赖于  $x$  的  $\mu$ , 从而化为全微分方程求解。

例: 25.  $(2xy dx - 3x^2 dy) + y^2 dy = 0$

解:

$$M = 2xy \Rightarrow M_y = 2x, \quad N = y^2 - 3x^2 \Rightarrow N_x = -6x, \quad (N_x - M_y)/M = -4/y (y \neq 0, \text{仅依赖于 } y)$$

$$\text{当 } y = 0, \text{ 显然是解. 否则 } \frac{\mu_y}{\mu} = -\frac{4}{y} \Rightarrow \mu = \frac{1}{y^4}$$

$$f_x = \mu M = \frac{2x}{y^3} \Rightarrow f = \frac{x^2}{y^3} + C(y), \quad f_y = \mu N \Rightarrow \frac{-3x^2}{y^4} + C'(y) = \frac{1}{y^2} - \frac{3x^2}{y^4} \Rightarrow C(y) = \frac{-1}{y} + C$$

$$f(x, y) = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} + C = 0$$

注意：实际上例如变量分离方程，一阶齐次微分方程都可以利用积分因子法求解。这说明积分因子法是一个相对普适的方法，也说明如果积分因子法不可行，一般来说要么有特殊的变量替换，要么没有初等解法。

## 4 其他特殊方程

### 4.1 涉及 $y''$ 或 $g(y')$ 的特殊方程

方程形式如

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \quad \text{或} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$$

这两种思想是一样的，首先令  $p = \frac{dy}{dx}$ ，希望使方程成为只依赖于  $p, x$  (或  $p, y$ ) 的方程。前者直接满足，后者只需注意到

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

于是变为普通的一阶方程。

对于另一种问题（一般  $g$  较复杂，因此不太可能用之前方法求解。）思路是类似的。令  $p = \frac{dy}{dx}$ ，然后消去方程中的  $x$  或  $y$  即可。

### 4.2 一些特例

例：46.  $\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 + 1$

解：这里这个方程本质上是一种特殊的黎卡提方程，但此处不加深究。我们可以通过发现  $y = x$  是一个特解，从而考虑变形  $y = z + x$ 。也可以为消去右端的 1 考虑  $y = z + x$ ，也可以观察发现可以凑出两个  $y - x$  从而考虑  $y = z + x$ 。从而变成伯努利方程从而求解。而在遇到实际类似的，已经学过的方法不知道怎么做的问题，一般只能通过观察方程结构来尝试变量替换并求解。

## 5 总结

一阶微分方程求解一般就是各种方法一个个试，个人习惯先观察是否变量分离，齐次。若不是考虑是否可以找积分因子。若依然不行是否是伯努利，或者需要凑出变换。而如果出现二阶，要么可以用之后高阶的方法求解，要么立刻令  $y' = p$ 。

## 6 常系数微分方程组求解-方法之一

这里仅形式推导。

### 6.1 ★ 齐次微分方程组

$$X'(t) = AX(t) \quad A \in R^{N \times N}, X \in R^N$$

它应当有形式解  $X(t) = \exp(At)$ ，有泰勒展开  $\exp(At) = E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} A^n$ 。从而  $X'(t) = A \exp(At) = AX(t)$ 。注意这里  $\exp(At)$  是一个矩阵，所以它的每一列都是解，列的线性组合也是解。所以对任意常数向量  $C$ ， $\exp(At)C$  是一个解。

考虑  $\exp(At) = \exp(\lambda t) \exp((A - \lambda E)t) = \exp(\lambda t) \left( E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (A - \lambda E)^n \right)$ 。于是当  $\eta$  是  $A$  对应于  $\lambda$  的特征向量的时候，

$$\exp(At)\eta = \exp(\lambda t) \left( E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (A - \lambda E)^n \right) \eta = \exp(\lambda t) \eta$$

就是一个解。

而对一个  $k$  重特征值，它不一定能找到  $k$  个线性无关的特征向量从而找到  $k$  个解。但是通过代数知识我们知道  $(A - \lambda E)^k \eta = 0$  一定会有  $k$  个线性无关的解。于是可以代入上式（此时求和仅求到  $k-1$ ，之后都是 0），于是一样可以求得全部解。

也可以(至少我觉得相对更简单)不直接计算  $(A - \lambda E)^k \eta = 0$  的解, 而是一层一层往上. 首先考虑  $(A - \lambda E)\eta = 0$ , 它至少能找到一个线性无关解, 代入上式后不需要考虑求和. 再考虑  $(A - \lambda E)^2 \eta = 0$ , 它能找到一个额外的线性无关的解, 它只需要考虑求和到 1, ……

## 6.2 非齐次微分方程组

假如已经找到  $\Phi(t)$  是一个基解矩阵 (不一定是  $\exp(At)$ ), 那么我们亦有  $\Phi(t)C$  是解. 于是对于问题

$$X'(t) = AX(t) + B(t) \quad A \in R^{N \times N}, x \in R^N, B \in R^N$$

我们猜测解是  $\Phi(t)C(t)$ , 将其代入上方程, 则

$$LHS = \Phi'(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + \Phi(t)C'(t)$$

$$RHS = A\Phi(t)C(t) + B(t)$$

$$\Rightarrow \Phi(t)C'(t) = B(t)$$

$$\Rightarrow C'(t) = \Phi^{-1}(t)B(t)$$

$$\Rightarrow C(t) = \int \Phi^{-1}(t)B(t) dt$$

$$\Rightarrow X(t) = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)B(t) dt$$

例: 17. 
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 5x + y = \exp(t) \\ \frac{dy}{dt} - x + 3y = \exp(2t) \end{cases}$$

解: 先考虑齐次方程

$$\frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} X \equiv AX$$

$$|A - \lambda E| = 0 \Rightarrow (-5 - \lambda)(-3 - \lambda) + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 4)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -4$$

$$(A + 4E)\eta = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \eta = 0 \Rightarrow \eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = \exp(At)\eta_1 = \exp(-4t)(E + 0)\eta_1 = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$(A + 4E)^2 \eta = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \eta = 0 \Rightarrow \eta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X_2 = \exp(At)\eta_2 = \exp(-4t)(E + t(A + 4E) + 0)\eta_2 = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 - t \\ t \end{bmatrix}$$

通解为  $\Phi(t)C := \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 & 1 - t \\ -1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$ , 其中  $\Phi(t)$  就是一个基解矩阵。

回到非齐次方程, 考虑变系数法  $\Phi(t)C(t)$ , 于是有

$$\Rightarrow C'(t) = \Phi^{-1}(t) \begin{bmatrix} \exp(t) \\ \exp(2t) \end{bmatrix} = \exp(4t) \begin{bmatrix} t & t - 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \exp(t) \\ \exp(2t) \end{bmatrix} = \exp(5t) \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix} + \exp(6t) \begin{bmatrix} t - 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C(t) = \int C'(t) dt = \exp(5t) \begin{bmatrix} t/5 - 1/25 \\ 1/5 \end{bmatrix} + \exp(6t) \begin{bmatrix} t/6 - 7/36 \\ 1/6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X(t) = \Phi(t)C(t) = \exp(t) \begin{bmatrix} 4/25 \\ 1/25 \end{bmatrix} + \exp(2t) \begin{bmatrix} -1/36 \\ 7/36 \end{bmatrix} + C_1 \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 \exp(-4t) \begin{bmatrix} 1 - t \\ t \end{bmatrix}$$

## 7 常系数微分方程组求解-方法之二（高阶常系数微分方程）

我们知道高阶微分方程可以化为一阶微分方程组, 但反之一阶方程组也可以化为高阶方程, 因此从高阶常系数微分方程入手.

### 7.1 ★ 齐次高阶微分方程

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \quad y^{(0)} = y$$

对于这样的方程, 我们有理由猜测它应当有  $y = \exp(\lambda x)$  这样形式的解, 而如果的确有这样形式的解, 则需要有

$$P(\lambda) = \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0$$

求解如上的方程, 可以找到  $m$  个解  $\{\lambda_i\}_{i=1}^m$  (不计重数) 从而找到  $m$  个线性无关的解  $\{\exp(\lambda_i x)\}_{i=1}^m$ 。而假如  $\lambda_i$  是  $k$  重根, 那么除了之前已找到的解外还有  $\{t^j \exp(\lambda_i x)\}_{j=1}^{k-1}$  也是解 (它可以通过变系数法得到, 这里不再推导)。

### 7.2 非齐次高阶微分方程

如果非齐次项是  $x^m \exp(bx)$  或者是这种类型的线性组合, 那么可以通过待定系数法求解。首先猜测解应当为  $\sum_{i=0}^m C_i x^i \exp(bx)$  的形式。当  $b$  不是  $P(\lambda) = 0$  的根时, 也就是说  $\exp(bx)$  不是齐次方程的解时, 就可以求出  $C_i$  从而得到特解。而如果  $b$  是一个根, 特别的是一个  $k$  重根时, 应当猜测解为  $\sum_{i=0}^m C_i x^{i+k} \exp(bx)$  的形式 (这么猜测的原因见下例)。同样可以获得  $C$  的取值。

注意: 这种待定系数法只适用于右端是如上形式的线性组合时的方程。

例:  $24. y'' + 2y' + y = 2 \exp(-x)$

解: 先考虑齐次方程, 求解多项式

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

得  $\lambda_{1,2} = -1$ , 于是有线性无关的解  $\exp(-x), x \exp(-x)$ , 也即通解为  $\tilde{y} = (C_1 + C_2 x) \exp(-x)$ 。

对非齐次方程, 本应猜测特解形如  $C \exp(-x)$ , 但它是通解所以代入方程是 0, 类似的特解也不可能是  $Cx \exp(-x)$ 。于是猜测特解形如  $Cx^2 \exp(-x)$ , 代入方程得

$$\begin{aligned} 2 \exp(-x) &= \left( Cx^2 \exp(-x) - 4Cx \exp(-x) + 2C \exp(-x) \right) \\ &\quad + \left( -2Cx^2 \exp(-x) + 4Cx \exp(-x) \right) + \left( Cx^2 \exp(-x) \right) \\ \Rightarrow 2 \exp(-x) &= 2C \exp(-x) \\ \Rightarrow C &= 1 \\ \Rightarrow y &= (C_1 + C_2 x + x^2) \exp(-x) \end{aligned}$$

### 7.3 该方法求解高阶微分方程组

例: 17. 
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 5x + y = \exp(t) & \dots \dots (1) \\ \frac{dy}{dt} - x + 3y = \exp(2t) & \dots \dots (2) \end{cases}$$

解： 首先希望通过方程组消去  $y$ ,

$$\text{由 (1)} \Rightarrow y = \exp(t) - x' - 5x$$

$$\text{由 (2)} \Rightarrow y' = \exp(2t) + x - 3y$$

$$\text{由 (1) 对 } t \text{ 求导} \Rightarrow x'' + 5x' + y' = \exp(t)$$

$$\Rightarrow x'' + 5x' + \exp(2t) + x - 3(\exp(t) - x' - 5x) = \exp(t)$$

$$\Rightarrow x'' + 8x' + 16x = 4\exp(t) - \exp(2t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{x} = (C_1 + C_2 t) \exp(-4t) \\ x^* = A \exp(t) + B \exp(2t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 25A \exp(t) + 36B \exp(2t) = 4\exp(t) - \exp(2t)$$

$$\Rightarrow x = (C_1 + C_2 t) \exp(-4t) + 4/25 \exp(t) - 1/36 \exp(2t)$$

$$x' = (-4C_1 - 4C_2 t + C_2) \exp(-4t) + 4/25 \exp(t) - 2/36 \exp(2t)$$

$$y = \exp(t) - x' - 5x$$

$$= (-C_1 - C_2 - C_2 t) \exp(-4t) + 1/25 \exp(t) + 7/36 \exp(2t)$$

## 8 降阶法, 二阶方程刘维尔公式

方程形式如

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$$

### 8.1 已有一个齐次方程的解

这种方程本身一般没有通用解法。但如果已知一个齐次方程的解  $y(x)$ , 那么就可以利用常数变异法找到原问题的解, 设  $z(t) := c(t)y(t)$  是原方程的解, 则

$$z'' + az' + b = (c''y + 2c'y' + cy'') + (ac'y + ac'y') + bcy = f \Rightarrow c''y + 2c'y' + ac'y = f$$

令  $d = c'$ , 这就是一个关于  $d$  的一阶常微, 从而可以求解。并最终得到  $z$ 。

### 8.2 已知两个齐次方程线性无关的解

此时假设我们已经知道它齐次方程的两个线性无关解  $y_1, y_2$ , 同样使用常数变异法求原问题的解。猜测解的形式为

$$y = A(x)y_1 + B(x)y_2$$

$$y' = A'y_1 + Ay_1' + B'y_2 + By_2'$$

若继续求导方程更加复杂, 但注意我们为了找一个解做了两个常数的变异,

这意味着多了一个自由度, 于是我们人为增加条件  $A'y_1 + B'y_2 = 0$

$$\Rightarrow y' = Ay_1' + By_2'$$

$$y'' = A'y_1' + Ay_1'' + B'y_2' + By_2'' \quad (\text{注意 } y, y_1, y_2 \text{ 分别满足的方程})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A'y_1 + B'y_2 = 0 \\ A'y_1' + B'y_2' = f(x) \end{cases}$$

由  $y_1, y_2$  线性无关, 上方程组可解出  $A', B'$ , 从而获得原方程的解。

例: ★ 58.  $y'' - 2y' + y = \frac{\exp(x)}{x}$

解：利用之前的结论我们可以得到两个通解，这里暂时假设得到了一个  $y_1 = \exp(x)$ ，来利用常数变异法求解整个问题。利用常数变异，令  $y = c(x)y_1$ ，于是

$$y'' - 2y' + y = (c''y_1 + 2c'y_1' + cy_1'') - 2(c'y_1 + cy_1') + cy_1 = \frac{\exp(x)}{x} \Rightarrow c''y_1 + 2c'y_1' - 2c'y_1 = \frac{\exp(x)}{x} \Rightarrow c'' = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow c = x \ln |x| + c_1x + c_2 \Rightarrow y = \exp(x)(x \ln |x| + c_1x + c_2)$$

### 8.3 欧拉方程

方程形式如

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i y^{(i)} = 0$$

对于这种方程一种方法是令  $t = \ln x$  于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \dots$$

于是原方程可以化为高阶常系数方程求解。另外一种方法是猜测原方程有解的形式  $x^\lambda$ ，这里不再深入。

### 9 其他问题

以下问题均属于相对难题或者并未过多涉及的问题。

例：一.

87. 设函数  $p(x)$  和  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上连续，且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = a > 0$ ， $|f(x)| \leq b$ ， $a$ ， $b$  均为常数。试证明：方程  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)$  的一切解在  $[0, +\infty)$  上有界。

解：首先由解的表达式，立刻可以有

$$y = \exp\left(-\int p(x) dx\right) \left(\int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx + c\right)$$

并且取定  $c$  后， $y$  是一个连续函数。接下来分析  $x \rightarrow \infty$  时的性态，为此分开讨论。首先

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = a$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \int p(x) dx = \infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} c \exp\left(-\int p(x) dx\right) = 0$$

$$\Rightarrow c \exp\left(-\int p(x) dx\right) \text{ 有界}$$

这里要注意不定积分的定义，极限进入积分号是没意义的，也即没有  $\lim_{x \rightarrow \infty} \int p(x) dx = \int a dx$  这种形式的结论。对另一部分，直观的像是一个  $\frac{\infty}{\infty}$  类型的式子，但由于  $f(x)$  的存在（它甚至可以震荡），不能够直接洛必达。于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \exp\left(-\int p(x) dx\right) \int f(x) \exp\left(\int p(x) dx\right) dx \right| \leq b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int \exp\left(\int p(x) dx\right) dx}{\exp\left(\int p(x) dx\right)}$$

$$(\text{洛必达法则 } \frac{\infty}{\infty}) = b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp\left(\int p(x) dx\right)}{p(x) \exp\left(\int p(x) dx\right)}$$

$$= b \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{p(x)} = b/a$$

$$\Rightarrow LHS \text{ 有界}$$

例： 二.

6. 适当选取函数  $v(x)$ , 作变量变换  $y = v(x)u$ , 将  $y$  关于  $x$  的微分方程  $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$  化为  $u$  关于  $x$  的微分方程  $u'' + \lambda u = 0$ , 求出常数  $\lambda$  及原方程的通解.

解： 将  $y = vu$  代入方程，得到关于  $u$  的二阶方程。

$$\begin{aligned}vu'' + \left(2v' + \frac{2}{x}v\right)u' + \left(v'' + \frac{2}{x}v' + v\right)u &= 0 \Rightarrow 2v' + \frac{2}{x}v = 0 \Rightarrow v = \frac{C}{x} \\ \lambda = \left(v'' + \frac{2}{x}v' + v\right)/v &= 1 \Rightarrow u'' + u = 0 \Rightarrow u = C_1 \cos x + C_2 \sin x \\ y &= \frac{1}{x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)\end{aligned}$$

例： 往年.

$$y^2(x dx + y dy) + x(x dy - y dx) = 0$$

解： 这里直接给出如此特殊形式的方程，当然可以尝试积分因子法求解（但这里应该是无法找到）。但是观察可以得到， $x dx + y dy$  对应  $d(x^2 + y^2)$ ， $x dy - y dx$  对应  $d(x/y)$ 。稍作计算即有（此处先考虑  $y = 0$  时是解，此外）

$$\begin{aligned}\frac{y^2}{2} d(x^2 + y^2) + xy^2 d(x/y) &= 0 \Rightarrow d(x^2 + y^2) + 2x d(x/y) = 0 \\ \text{令 } x^2 + y^2 = \mu, x/y = v. &\Rightarrow 2x = 2\sqrt{\frac{\mu}{1 + 1/v^2}} \\ \Rightarrow d\mu + 2\sqrt{\frac{\mu}{1 + 1/v^2}} dv &= 0 (\text{可变量分离}) \Rightarrow \dots\end{aligned}$$

注意： 实际上，如果左侧不是  $y^2$  而是任意阶齐次的  $f(x, y)$  右侧不是  $x$  而是任意阶齐次的  $g(x, y)$ ，那么依然可以尝试用这种方法求解。

例： 往年.

$$2(\sqrt{x^4 y^2 + 1} - x^2 y) dx - x^3 dy = 0$$

解： 无法使用积分因子法，首先考虑  $y = 0$ 。此外观察方程，会发现左侧出现了  $x^2 y, x^4 y^2$ ，因此尝试令  $z = x^2 y$ 。

$$\begin{aligned}dz &= 2xy dx + x^2 dy = \frac{2z}{x} dx + x^2 dy \Rightarrow x^2 dy = dz - \frac{2z}{x} dx \\ \Rightarrow LHS &= 2(\sqrt{z^2 + 1} - z) dx - x(dz - \frac{2z}{x} dx) = 0 \\ \Rightarrow 2(\sqrt{z^2 + 1}) dx - x dz &= 0 (\text{可变量分离}) \dots\end{aligned}$$

例： 往年.

$$2xy' + y = y^2 \sqrt{x - x^2 y^2}$$

解： 无法使用积分因子法，首先考虑  $y = 0$ 。此外观察方程，会发现右侧出现了两个  $y^2$ ，因此尝试令  $z = y^2$ ，而为了使左侧也出现  $y^2$ ，两边同时乘  $y$ 。

$$\text{原式} \Rightarrow xz' + z = z\sqrt{xz - x^2 z^2}$$

发现右侧出现两个  $xz$ ，因此尝试令  $u = xz$ ，于是  $z = u/x$

$$\text{原式} \Rightarrow u' = \frac{u}{x} \sqrt{u - u^2} (\text{可变量分离}) \dots$$